

Boletín Tema 4: Aplicaciones lineales (2012-13)

1.- ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales?

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y) = (x - y, 0)$.
2. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $f(x, y) = (x + 3y, -2x, 2)$.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^2$.
4. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $f(x, y, z) = (y, xz)$.

2.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x + 2y + z, x - y, x - y)$$

Se pide:

1. Hallar una base y las ecuaciones de $\text{Ker } f$.
2. Hallar una base y la dimensión de $\text{Im } f$.
3. Analizar si $(4, 0, 2)$ pertenece a $\text{Im } f$.

3.- Sean $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ las aplicaciones lineales dadas por:

$$f(x, y, z) = (x, -x + y + 2z) \text{ y } g(x, y) = (x + y, -x - y, 2x)$$

1. Calcular las imágenes de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ mediante la aplicación lineal $h = g \circ f$.
2. Determinar unas ecuaciones del subespacio $h^{-1} \langle (-1, 1, 2) \rangle$.
3. Calcular una base del núcleo de h y sus ecuaciones.
4. Determinar la imagen mediante h de la intersección de los subespacios:

$$U = \{(a + b, a - b, -b)/a, b \in \mathbb{R}\} \text{ y } W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}.$$

4.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal tal que $\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$. Sean $u = (1, -1, 3)$ y $v = (-3, 3, \alpha)$ ¿Para que valores de α se cumple que $f(u) = f(v)$?

5.- Hallar una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya imagen esté generada por $(1, 1, 1)$ y $(1, 1, 0)$ ¿Es única?

6.- Hallar una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuyo núcleo sea $\langle (1, 1, -1, 1), (0, 0, 1, 1) \rangle$.

7.- Encontrar una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker } f = \langle (1, 1, 1) \rangle$ e $\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ ¿Es única?

8.- ¿Existe una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de forma que su núcleo sea el subespacio generado por $\{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$ y la imagen esté generada por $\{(1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 2)\}$?

9.- Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $f(x, y) = (x - y, 2x, -y)$. Sean $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y $B' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Calcular $(f)_{B, B'}$.

10.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por

$$f(x, y, z) = (x + y, 2y - z)$$

1. Calcula la matriz asociada a f en las bases canónicas.
2. Halla bases y la dimensión de $\text{Im } f$ y $\text{Ker } f$.
3. Si $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 1)\}$, $\mathcal{B}_2 = \{(2, 1), (1, 0)\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, respectivamente, calcula las matrices de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a la base canónica en $\mathbb{R}^3$, y de la base canónica a $\mathcal{B}_2$, en $\mathbb{R}^2$, así como la matriz de f respecto a $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$.

11.- Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}$ e $\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 0, y = 0\}$. Calcular $(f)_{C, C}$.

12.- Sea $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que

$$(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calcular $(f)_{\mathcal{B}, C}$ y $(f)_{C, C}$.
2. Justificar que f es un isomorfismo y calcular $(f^{-1})_{C, C}$.

13.- Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal que cumple

$$\left. \begin{array}{l} f(u_1) = u_1 - 2u_2 + u_3 \\ f(u_2) = -2u_1 + 3u_3 \\ \text{Ker } f = \langle 2u_1 - u_2 + u_3 \rangle \end{array} \right\}$$

1. Calcular la matriz asociada a f en la base $\mathcal{B}$.

2. Calcular la matriz asociada a f respecto de la base $\mathcal{D} = \{u_2, u_2 - u_1, u_3 - u_2 - u_1\}$.

14.- Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de la base $\mathcal{B}$ es:

$$(f)_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Probar que $\mathcal{B}' = \{u_3, f(u_3), f^2(u_3)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$.
2. Calcular la matriz asociada a f respecto de la base $\mathcal{B}'$.

15.- Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se considera la aplicación $f_\alpha : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$(f_\alpha)_{C,C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \alpha & 1 & 2\alpha \\ 1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$$

1. Determinar la dimensión de $\text{Im } f_\alpha$, según los valores de α .
2. Calcular $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ de modo que $(\beta, \gamma, 2) \in \text{Ker } f_1$.
3. Encontrar unas ecuaciones para $\text{Im } f_{-1}$.

16.- Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se define la aplicación lineal

$$f_\alpha : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z, t) = (\alpha x + y, x + \alpha z, y + t)$$

1. Estudiar los valores de α que hacen que f_α sea inyectiva y los que la hacen sobreyectiva.
2. Hallar una base de $\text{Ker } f_2$.
3. Calcular $f_0(L)$, siendo $L = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = z = 0\}$.

17.- Justificar la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones:

1. Una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ no puede ser sobreyectiva.
2. Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una aplicación lineal, entonces $\text{Ker } f \neq \{(0, 0, 0)\}$.
3. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal, entonces $\text{Ker } f \neq \{(0, 0)\}$.
4. Si $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una aplicación lineal inyectiva, entonces $m = n$ y f es isomorfismo.